Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	John Sebastián Loján Sanmartín
Asignatura	Computación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

5. Resultados

Datos de entrada

Certamen 1

Certamen 2

Certamen 3

Nota de laboratorio

Nota necesaria

Promedio a llegar

Proceso

Con la fórmula de la nota final, despejamos el promedio a llegar.

Con la formula del promedio, despejamos el certamen 3.

Después se calcula la nota final con la formula.

Resultados esperados.

Calcular si aprueba o no.

Negativo si no necesita sacar el mínimo para aprobar.

Diagrama de flujo

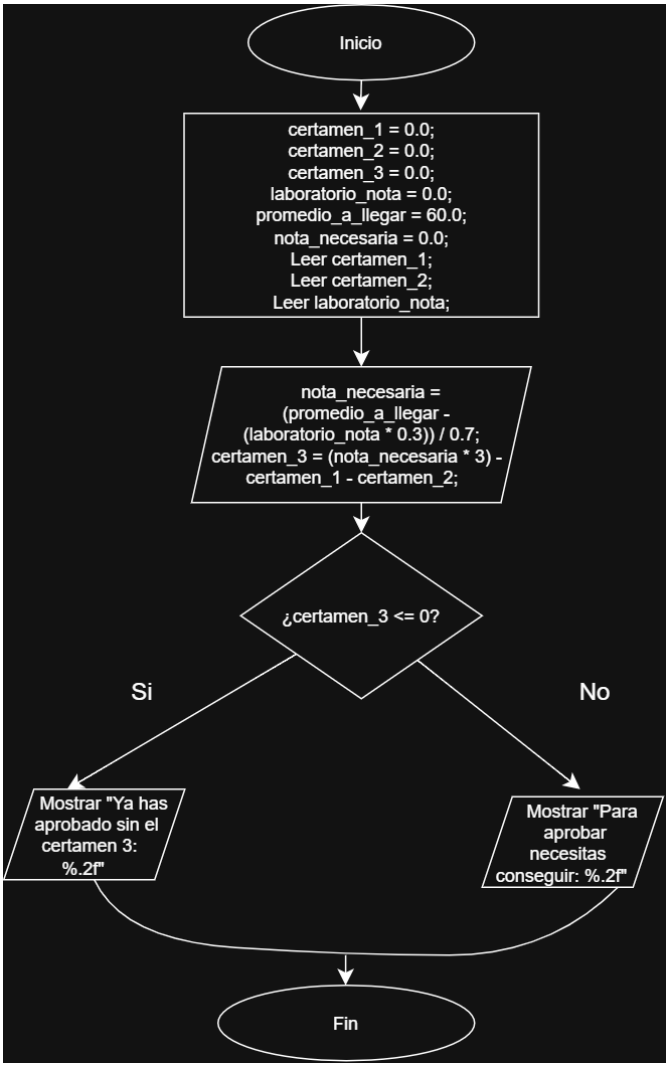


Figura 1: Diagrama de flujo

Prueba de escritorio

Datos de entrada 1:

Certamen 1: 97

Certamen 2: 96

Nota de laboratorio: 91

Certamen 1	Certamen 2	Nota de laboratorio	Nota necesaria para la nota mínima	Aprueba sin el certamen
97	96	91	-52.86	Si

Datos de entrada 2:

Certamen 1: 89

Certamen 2: 78

Nota de laboratorio: 67

Certamen 1	Certamen 2	Nota de laboratorio	Nota necesaria para la nota mínima	Aprueba sin el certamen
69	78	67	24	No

Pruebas de la terminal:

```
C:\Users\John\OneDrive\Documents\Ape teoria de la programacion\Unidad-1>gcc ape5.c -o ape5

C:\Users\John\OneDrive\Documents\Ape teoria de la programacion\Unidad-1>.\ape5.exe
Ingrese la nota del certamen 1: 97
Ingrese la nota del certamen 2: 96
Ingrese la nota de laboratorio: 91
Ya has aprobado sin el certamen 3: -52.86

C:\Users\John\OneDrive\Documents\Ape teoria de la programacion\Unidad-1>
```

Figura 2: Consola con los datos de entrada 1.

```
C:\Users\John\OneDrive\Documents\Ape teoria de la programacion\Unidad-1>.\ape5.exe
Ingrese la nota del certamen 1: 69
Ingrese la nota del certamen 2: 78
Ingrese la nota de laboratorio: 67
Para aprobar necesitas conseguir: 24.00

C:\Users\John\OneDrive\Documents\Ape teoria de la programacion\Unidad-1>
```

Figura 3: Consola con los datos de entrada 2.

Preguntas de Control

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?
  Un programa con estructura secuencial es aquel en el que las instrucciones se ejecutan una tras otra, en orden estricto de arriba hacia abajo, tal como las fuiste escribiendo en el código.

- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?
    - Asignar un tipo de dato a cada variable del pseudocódigo.
    - Cambiar los comandos por las funciones nativas.
    - Traducir las condiciones a la sintaxis del lenguaje.
    - Agregar los elementos obligatorios que exige el lenguaje.

- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?
  Validar un programa mediante casos de prueba es fundamental porque nos permite comprobar que el código funciona correctamente en diferentes escenarios y no solo bajo una suposición ideal.

6. Conclusiones

- Aprendimos a hacer un algoritmo.
- Socializamos sobre como o cuanto se hay que conseguir para aprobar.

7. Recomendaciones

- Despejar bien las fórmulas para lograr calcular cuánto se necesita en el certamen 3.
- En el promedio a llegar definirlo con 60.0, es real.

8. Bibliografía / Referencias

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

9. Anexos

https://github.com/JSebastian778/Teoria-de-la-programacion.git